

Le système immunitaire : réaction inflammatoire, phagocytose et anticorps

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le rôle des barrières naturelles de l'organisme
- ✓ Décrire la réaction inflammatoire et ses signes visibles
- ✓ Comprendre le mécanisme de la phagocytose
- ✓ Comprendre le rôle des lymphocytes et des anticorps
- ✓ Distinguer immunité innée et immunité adaptative
- ✓ Comprendre la notion de mémoire immunitaire

L'essentiel à retenir

- 1 L'organisme dispose d'un ensemble de défenses, appelé système immunitaire, qui le protège en permanence contre les agents infectieux (bactéries, virus, champignons, parasites) susceptibles de pénétrer et de se multiplier en lui. La première ligne de défense est constituée de barrières naturelles qui empêchent l'entrée des micro-organismes : la peau, intacte, forme une barrière physique efficace, tandis que les muqueuses (nez, bouche, yeux) produisent des sécrétions (mucus, larmes, salive) qui piègent et éliminent une partie des agents infectieux.
- 2 Lorsqu'un agent infectieux parvient malgré tout à pénétrer dans l'organisme, par exemple par une plaie, une réaction inflammatoire se déclenche localement en quelques minutes : elle se manifeste par quatre signes caractéristiques — rougeur, chaleur, gonflement et douleur — dus à la dilatation des vaisseaux sanguins locaux, qui augmente l'afflux de sang et permet aux cellules immunitaires d'affluer rapidement sur le site de l'infection.
- 3 Parmi les cellules immunitaires mobilisées, certains globules blancs appelés phagocytes jouent un rôle de première ligne : ils reconnaissent, capturent puis digèrent les micro-organismes envahisseurs par un mécanisme appelé phagocytose, une sorte d'**engloutissement** cellulaire qui élimine directement l'agent infectieux. Cette réponse rapide, appelée immunité innée, est la même quel que soit l'agent infectieux rencontré, et elle est présente dès la naissance.
- 4 Lorsque l'infection persiste ou concerne un agent infectieux plus difficile à éliminer, une seconde ligne de défense, plus lente à se mettre en place (plusieurs jours) mais beaucoup plus spécifique, intervient : c'est l'immunité adaptative. Elle repose notamment sur des globules blancs appelés lymphocytes, capables de reconnaître très précisément un agent infectieux particulier grâce à des molécules situées à sa surface, appelées antigènes.
- 5 Certains lymphocytes (les lymphocytes B) se transforment alors en véritables usines à produire des anticorps, des protéines spécifiques capables de se fixer précisément sur l'agent infectieux reconnu pour le neutraliser ou faciliter son élimination par les phagocytes. Chaque anticorps est spécifique d'un seul antigène, comme une clé qui ne correspond qu'à une seule serrure.

Le système immunitaire : réaction inflammatoire, phagocytose et anticorps

- 6 Après une première infection, l'organisme conserve une mémoire immunitaire grâce à des lymphocytes mémoires, qui restent présents dans le corps longtemps après la guérison. En cas de nouvelle rencontre avec le même agent infectieux, la réponse immunitaire est alors beaucoup plus rapide et plus efficace que lors de la première infection, ce qui explique pourquoi on ne contracte généralement qu'une seule fois certaines maladies infectieuses (comme la varicelle) : c'est ce principe de mémoire immunitaire qui est utilisé, de façon anticipée et sans risque, par la vaccination.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !